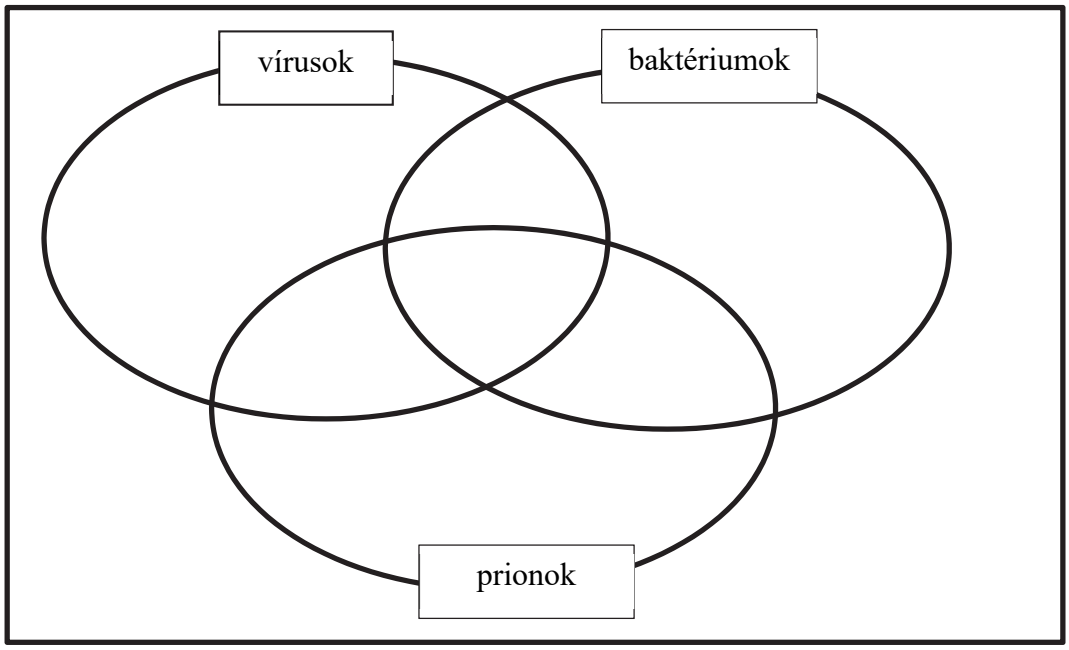
IX. A Választható feladat 20 pont

Vírusok, baktériumok, prionok 10 pont

Hasonlítsa össze az emberi megbetegedéseket okozó vírusok, baktériumok és prionok tulajdonságait!
Az állítások betűjeleit írja a halmazábra megfelelő helyére! Amelyik állítás egyik csoportra sem érvényes, annak sorszámát a halmazokon kívüli négyszögbe írja!



1. Tulajdonságaikat nukleinsav-tartalmuk kódolja.
2. Fehérjéik saját riboszómáik felszínén képződnek.
3. DNS-ük beépül(het) a gazdasejt DNS-ébe.
4. Kizárólag fehérjéből állnak.
5. Egyes típusaik örökítő anyaga RNS.
6. Mitózissal osztódnak.
7. Antibiotikum-tartalmú gyógyszerek hatnak rájuk.
8. Önálló életjelenségeket nem mutatnak.

9. Egy kutató radioaktív ként és radioaktív foszfort tartalmazó táptalajon nevel baktérium-tenyészetet, majd ezt bakteriofágokkal fertőzi meg. Írja le, a létrejövő fágok mely molekuláiba fog beépülni a táptalaj két jelölt eleme! (2 pont)

.....

.....

A baktériumtranszformáció és a gyógyítás – esszé **10 pont**

Esszéjében írja le, hogy Griffith és Avery kísérletében (baktériumtranszformáció) milyen eredményre jutottak, és felfedezésüknek mi a jelentősége a gyógyításban!

Esszéjében az alábbiakra térjen ki:

1. Milyen módszerrel mit igazolt Griffith, és mit bizonyított Avery kutatócsoportja? Mit igazolt a két kutató kísérletsorozata a prokarióták információátadásáról? (4 pont)
2. Mit értünk a génmódosított (GMO) élőlények létrehozásán? Hozzon egy példát a genetikailag módosított élőlények hasznosítására a gyógyászatban! (2 pont)
3. Mutassa be egy bakteriális eredetű, gyulladásos betegség jellemző tüneteit! Induljon ki a gyulladás általános jellemzőiből és alkalmazza ezt a tüdőre vonatkozóan! (2 ok – 2 következmény) (4 pont)

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat 20 pont

A Gaia-elmélet 10 pont

„Ruby oxigénegyensúly-elmélete azt feltételezi, hogy a légköri oxigénmennyiséget az eltemetett szénből eredő nettó nyereség és a mélyből a földfelszínre jutó redukáló anyagok újraoxidációjából eredő nettó veszteség egyensúlya tartja állandó értéken. Az oxigénkoncentráció állandósága aktív szabályozórendszer jelenlétét is feltételezi. Ez valószínűleg képes az optimális légköri oxigéntartalomtól való bármiféle eltérés érzékelésére és jelzésére, ami a széneltemetődés és a metántermelés folyamatával állhat kapcsolatban.”

Lovelock: Gaia

1. Lovelock könyvében a „széneltemetődés” több formájáról is ír. Nevezzen meg egy folyamatot, melynek során az elpusztult élőlények széntartalma szerves molekulák formájában hosszabb-rövidebb időre kilép a körforgásból (biológiai ciklusból)!

   .....

A légkör széndioxid-molekulákban rejlő széntartalmának megkötésében az óceánok vize és az abban élő állatok, például puhatestűek is fontos szerepet játszanak. Nevezze meg, mely anyag képződik ennek során, és a puhatestűek mely szerve használja fel ezt a folyamatot a külső váz létrehozásához!

2. A képződő anyag neve vagy képlete: .....
3. A puhatestűek szerve: .....

Ha a széndioxid-megkötés nem tart lépést a széndioxid-kibocsátással, az autotróf szervezetek fotoszintetikus aktivitása növekszik. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel!

A szén-dioxidot a fotoszintézis (4.) ……. szakaszában hasznosítják a növények. 1 mol glükóz képződése során (5.) …… mol oxigénmolekula szabadul fel. A képződő glükózmolekulák jelentős része (6.) …… típusú reakciók során a sejt (7.) …….. alkotásában résztvevő cellulózzá épül fel (szintetizálódik). Ennek monoszaharidokká való lebontására (emésztésére), ami kémiai értelemben (8.) ……., legnagyobb mértékben az élőlények két fontos csoportja, a(z) (9.) ……. és a(z) (10.)…….. képesek.

Az élő bolygó – esszé **10 pont**

Fogalmazza meg James Lovelock Gaia-elméletének lényegét! Esszéjében a következőkre térjen ki!

1. Fogalmazza meg Gaia szabályozottságának lényegét és funkcióját az elmélet alapján! (2 pont)
2. Írjon példákat arra, hogy az élővilág hogyan hat a környezeti tényezőkre az alábbi esetekben: (4 pont)
   - a vízgyűjtő területen fekvő erdők hatása a folyók vízjárására (az erdőtlen területekhez képest),
   - pillangósvirágú növények hatása a talaj termőképességére,
   - felnövekvő erdőrészletek hatása a légkör pára- és oxigéntartalmára.
3. Mutassa be, hogy milyen emberi tevékenység okozhatja a talajvíz nitrátosodását és a csapadék savasodását! Mutassa be ezek hatását biológiai rendszerekre, illetve az ember egészségére! (4 pont)

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen

Esszé